

组合数递推公式（杨辉三角恒等式）

二级结论

条件

条件 1（非负整数）：

非负整数 n, m ，满足 $n \geq m \geq 1$ （或一般地 $n, m \in \mathbb{N}_0, n \geq m$ ），约定当 $k < 0$ 或 $k > n$ 时 $\binom{n}{k} = 0$ 。

结论

结论一（递推公式）：

直观描述：杨辉三角中每个数等于其左上方与右上方两数之和。

$$\binom{n}{m} + \binom{n}{m-1} = \binom{n+1}{m}$$

推广结论（降阶递推）：

直观描述：将 n 替换为 $n-1$ 得到等价递推形式。

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}, \quad (n \geq 1, m \geq 1)$$

适用范围：非负整数 n, m 且 $n \geq m$ ；边界由约定自动补充。

理解说明

一句话直觉

从 $n+1$ 个元素中选 m 个，可分为含特定元素与不含特定元素两类，两类之和即总选法。

核心拆解

要点一（分类思想）：

将选法分为“包含某指定元素”和“不包含该元素”两个互斥事件。

要点二（边界约定）：

当 $m = 0$ 或 $m = n+1$ 时，约定 $\binom{n}{m} = 0$ 使公式自然成立。

几何本质（杨辉三角）

杨辉三角中除第一列和斜边外，每个数等于其左上方和右上方两数之和，此即递推公式的几何呈现。

代数意义（递推关系）

递推公式揭示了组合数之间的一阶线性递推关系，是化简组合恒等式的基础工具。

考点价值（高中应用）

- 考法一（化简求和）：将形如 $\binom{n}{r} + \binom{n}{r-1}$ 的表达式直接合成 $\binom{n+1}{r}$ ，简化计算。
- 考法二（递推证明）：利用递推公式证明其他组合恒等式，如 $\binom{n}{k}$ 的对称性、二项式定理等。

顿悟点

递推的本质是“加法分裂”：将一个组合计数拆分为两个更小子问题的计数之和。

使用场景

- 场景一（组合数化简）：在计算中出现相邻组合数相加时，可用公式合并为一项。
- 场景二（杨辉三角构造）：利用递推公式逐行生成二项式系数表。

证明

思路提示

考虑从 $n+1$ 个不同元素中任选 m 个，通过固定其中一个元素分类计数。

正式推导

步骤一（固定元素）：

设集合 A 有 $n+1$ 个元素，固定一个元素记为 a 。

$$A = \{a\} \cup B, \quad |B| = n.$$

理由：引入特定元素便于分类。

步骤二（分类情况）：

从 A 中选 m 个元素可分为两类：

第一类：包含固定元素 a ，则从剩余 n 个元素中选 $m-1$ 个，方案数为 $\binom{n}{m-1}$ 。

第二类：不包含 a ，则从剩余 n 个元素中选 m 个，方案数为 $\binom{n}{m}$ 。

理由：对是否含 a 分类，是标准计数策略。

步骤三（加法原理）：

两类方法互斥，由加法原理得总选法数为

$$\binom{n}{m-1} + \binom{n}{m}.$$

理由：互斥事件总数等于各事件数之和。

步骤四（直接计数）：

从 A 中直接任选 m 个元素，由组合数定义可得方案数。

$$\binom{n+1}{m}$$

理由：从 $n+1$ 个元素中选 m 个，组合数即 $\binom{n+1}{m}$ 。

步骤五（联立等式）：

以上两种计数方式应当相等，故

$$\binom{n}{m} + \binom{n}{m-1} = \binom{n+1}{m}.$$

理由：同一问题的不同计数方法结果相同。

结论回扣

该证明通过构造 $n+1$ 个元素的子集选取，将递推公式归结为加法分类计数原理，并利用约定自动涵盖边界情形。

典型例题

例 1（基础）

题目：计算 $\binom{5}{2} + \binom{5}{1}$ 。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

观察 $n=5, m=2$ ，公式对应 $\binom{n}{m} + \binom{n}{m-1}$ ，其中 $m-1=1$ ，完全符合。

理由：应与递推公式左边形式对照。

第二步（代入公式）：

由递推公式得 $\binom{5}{2} + \binom{5}{1} = \binom{6}{2}$ 。

理由：直接应用公式 $\binom{n}{m} + \binom{n}{m-1} = \binom{n+1}{m}$ 。

第三步（计算结果）：

计算 $\binom{6}{2} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$ 。

理由：组合数计算公式。

关键结论： $\binom{5}{2} + \binom{5}{1} = 15$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知 $\binom{10}{5} = 252$, $\binom{10}{4} = 210$, 求 $\binom{11}{5}$ 。

解题步骤：

第一步（对应形式）：

观察发现 $\binom{10}{5}$ 与 $\binom{10}{4}$ 恰好是递推公式左边两项 ($n = 10, m = 5$)。

理由：递推公式为 $\binom{n}{m} + \binom{n}{m-1} = \binom{n+1}{m}$, 此处 $n = 10, m = 5$ 。

第二步（代入数值）：

因此 $\binom{11}{5} = \binom{10}{5} + \binom{10}{4} = 252 + 210$ 。

理由：根据公式直接代入。

第三步（求和）：

$252 + 210 = 462$ 。

理由：加法计算。

关键结论： $\binom{11}{5} = 462$ 。

例 3（综合应用）

题目：证明组合恒等式 $\binom{n}{m-1} + 2\binom{n}{m} + \binom{n}{m+1} = \binom{n+2}{m+1}$ (其中 $n \geq m+1 \geq 2$, 边界由约定补充)。

解题步骤：

第一步（分组变形）：

将左边分组为 $(\binom{n}{m-1} + \binom{n}{m}) + (\binom{n}{m} + \binom{n}{m+1})$ 。

$$\binom{n}{m-1} + 2\binom{n}{m} + \binom{n}{m+1} = (\binom{n}{m-1} + \binom{n}{m}) + (\binom{n}{m} + \binom{n}{m+1})$$

理由：通过并项构造出递推公式的标准形式。

第二步（应用递推）：

分别对两个括号应用递推公式：

$$\binom{n}{m-1} + \binom{n}{m} = \binom{n+1}{m}, \quad \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1} = \binom{n+1}{m+1}$$

理由：在 n, m 满足条件时公式成立，约定保证边界项为零。

第三步（再次递推）：

将上两式相加得：

$$\binom{n+1}{m} + \binom{n+1}{m+1} = \binom{n+2}{m+1}$$

理由：再次对 $n+1, m+1$ 使用递推公式。

关键结论： 恒等式 $\binom{n}{m-1} + 2\binom{n}{m} + \binom{n}{m+1} = \binom{n+2}{m+1}$ 成立。

易错提醒

易错点一（忽略边界条件）

认为递推公式只对 $n \geq m \geq 1$ 成立，忽略 $m = 0$ 或 $m = n + 1$ 时的边界情况。

正确理解（约定补充边界）：

在约定 $\binom{n}{k} = 0$ ($k < 0$ 或 $k > n$) 下，公式对一切非负整数 n, m 自动成立。

错因分析（机械记忆条件）：

机械记忆条件，未理解约定对公式完整性的作用。

易错点二（混淆递推方向）

将公式误用为 $\binom{n+1}{m} = \binom{n}{m} + \binom{n+1}{m+1}$ 等错误方向。

正确理解（分清左右两边）：

递推公式是左边两项和等于右边一项，关系为 $\binom{n}{m} + \binom{n}{m-1} = \binom{n+1}{m}$ ，顺序不能颠倒。

错因分析（下标规律不清）：

未看清下标增减规律，混淆了加法与裂项的方向。

易错点三（忽略定义域）

直接使用公式时未检查 n, m 是否满足 $n \geq m$ ，导致出现负数下标或无意义组合数。

正确理解（确认变量范围）：

使用前确认 n, m 为非负整数且 $n \geq m$ ；若出现越界应利用约定处理（该补零）。

错因分析（定义域不敏感）：

对组合数定义域不敏感，忽略公式成立的前提。

结论小结

一句话核心

组合数递推公式是杨辉三角的核心构造规则，本质是加法计数原理的体现。

使用条件

- 条件 1（非负整数）： n, m 为非负整数且 $n \geq m$ 。

- 条件 2（边界约定）：当 $k < 0$ 或 $k > n$ 时定义 $\binom{n}{k} = 0$ ，保证公式对边界成立。

关键提醒

- 易错点（方向混淆）：注意公式是前两项相加等于后一项，不要写反方向。
- 检查项（定义域确认）：应用前检查 n, m 是否满足条件，必要时利用约定补充零项。